

## Danh sách các bảng Dimension

### 1. dim\_date (Dim Thời gian)

Lưu trữ thông tin chi tiết về các ngày diễn ra giao dịch, hỗ trợ phân tích tính chu kỳ của giỏ hàng (ví dụ: cuối tuần mua gì nhiều).

| Field Name   | Data Type   | Restriction  | Mô tả                                   |
|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| date_key     | INT         | PK, NOT NULL | Khóa chính tự tăng (surrogate key)      |
| full_date    | DATE        | NOT NULL     | Ngày tháng năm thực tế (VD: 2026-04-22) |
| day_of_month | INT         | NOT NULL     | Ngày trong tháng (1-31)                 |
| month        | INT         | NOT NULL     | Tháng trong năm (1-12)                  |
| quarter      | INT         | NOT NULL     | Quý trong năm (1-4)                     |
| year         | INT         | NOT NULL     | Năm giao dịch                           |
| day_of_week  | VARCHAR(15) | NOT NULL     | Tên thứ trong tuần (Monday, Tuesday...) |
| is_weekend   | BOOLEAN     | NOT NULL     | Cờ đánh dấu ngày cuối tuần              |

### 2. dim\_product (Dim Sản phẩm)

Lưu trữ thông tin sản phẩm. Bảng này đã được phi chuẩn hóa (gom thông tin Aisle và Department) để tránh thao tác JOIN phức tạp.

| Field Name      | Data Type    | Restriction  | Mô tả                                         |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
| product_key     | INT          | PK, NOT NULL | Khóa chính tự tăng trong DW                   |
| product_id_nk   | VARCHAR(50)  | NOT NULL     | Natural Key - ID sản phẩm từ dataset          |
| product_name    | VARCHAR(255) | NOT NULL     | Tên sản phẩm cụ thể                           |
| aisle_name      | VARCHAR(100) | NOT NULL     | Tên quầy hàng (VD: Fresh Fruits)              |
| department_name | VARCHAR(100) | NOT NULL     | Tên ngành hàng (VD: Produce)                  |
| is_organic      | BOOLEAN      | NULL         | Cờ phân loại sản phẩm hữu cơ (Dựa vào tên SP) |

### 3. dim\_customer (Dim Khách hàng)

Lưu trữ hồ sơ khách hàng. Các trường có thể tổng hợp hoặc mock data.

| Field Name      | Data Type   | Restriction  | Mô tả                                       |
|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| customer_key    | INT         | PK, NOT NULL | Khóa chính tự tăng                          |
| user_id_nk      | VARCHAR(50) | NOT NULL     | Natural Key - ID người dùng từ dataset      |
| membership_tier | VARCHAR(50) | NOT NULL     | Hạng thành viên (Silver, Gold, Platinum...) |
| total_orders    | INT         | DEFAULT 0    | Tổng số đơn hàng đã mua trong quá khứ       |

### 4. dim\_branch (Dim Chi nhánh)

Lưu trữ thông tin về các cửa hàng/chi nhánh siêu thị.

| Field Name   | Data Type    | Restriction  | Mô tả                               |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| branch_key   | INT          | PK, NOT NULL | Khóa chính tự tăng                  |
| branch_id_nk | VARCHAR(50)  | NOT NULL     | Natural Key - Mã chi nhánh hệ thống |
| branch_name  | VARCHAR(150) | NOT NULL     | Tên chi nhánh siêu thị              |
| city         | VARCHAR(100) | NOT NULL     | Thành phố đặt chi nhánh             |
| region       | VARCHAR(100) | NOT NULL     | Khu vực (Bắc, Trung, Nam...)        |

### Danh sách các bảng Fact

#### 1. fact\_order\_line (Fact Chi tiết Giỏ hàng)

**Grain (Độ hạt):** Mỗi dòng là một sản phẩm trong một hóa đơn. Bảng này phục vụ chạy thuật toán phân tích giỏ hàng.

| Field Name        | Data Type   | Restriction  | Mô tả                                          |
|-------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------|
| order_line_key    | BIGINT      | PK, NOT NULL | Khóa chính tự tăng của dòng chi tiết           |
| order_id_nk       | VARCHAR(50) | NOT NULL     | Mã hóa đơn (Dùng để GROUP BY thành giỏ hàng)   |
| date_key          | INT         | FK, NOT NULL | Khóa ngoại liên kết dim_date                   |
| product_key       | INT         | FK, NOT NULL | Khóa ngoại liên kết dim_product                |
| customer_key      | INT         | FK, NOT NULL | Khóa ngoại liên kết dim_customer               |
| branch_key        | INT         | FK, NOT NULL | Khóa ngoại liên kết dim_branch                 |
| add_to_cart_order | INT         | NOT NULL     | Thứ tự sản phẩm được thêm vào giỏ              |
| reordered         | BOOLEAN     | NOT NULL     | Cờ cho biết sản phẩm này có được mua lại không |
| quantity          | INT         | DEFAULT 1    | Số lượng sản phẩm mua                          |

## 2. fact\_order\_summary (Fact Tổng quan Hóa đơn)

**Grain (Độ hạt):** Mỗi dòng là toàn bộ một hóa đơn. Bảng này phục vụ vẽ báo cáo BI tổng quan.

| Field Name           | Data Type   | Restriction         | Mô tả                                      |
|----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|
| order_summary_key    | BIGINT      | PK, NOT NULL        | Khóa chính tự tăng                         |
| order_id_nk          | VARCHAR(50) | NOT NULL,<br>UNIQUE | Mã hóa đơn                                 |
| date_key             | INT         | FK, NOT NULL        | Khóa ngoại liên kết dim_date               |
| customer_key         | INT         | FK, NOT NULL        | Khóa ngoại liên kết dim_customer           |
| branch_key           | INT         | FK, NOT NULL        | Khóa ngoại liên kết dim_branch             |
| total_items          | INT         | NOT NULL            | Tổng số lượng món hàng trong giỏ           |
| total_distinct_items | INT         | NOT NULL            | Tổng số lượng mặt hàng (SKU) khác nhau     |
| days_since_prior     | INT         | NULL                | Số ngày kể từ lần mua trước của khách hàng |